ACTIVITÉ 1

La facture de l'atelier

Objectif : calculer l'énergie consommée par des machines et son coût.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

ACTIVITÉ 1

SITUATION

Le chef d'atelier trouve la facture d'électricité trop élevée. Il te demande de calculer ce que coûte chaque machine en un mois.

Document : relevé des machines de l'atelier. Le kilowattheure (kWh) coûte 0,25 €. Un mois compte 20 jours de travail.

Machine	Puissance	Durée par jour	Énergie par mois (kWh)	Coût par mois (€)
Poste à souder	3,5 kW	4 h	**280**	**70**
Meuleuse	1,2 kW	2 h	**48**	**12**
Compresseur	2,2 kW	3 h	**132**	**33**
Éclairage	0,8 kW	8 h	**128**	**32**

1 Écris la relation qui donne l'énergie E à partir de la puissance P et de la durée t. APP

$E = P \times t$.

2 Calcule l'énergie consommée en un jour par le poste à souder, puis en un mois. RÉA

3,5 × 4 = 14 kWh par jour ; 14 × 20 = 280 kWh par mois.

3 Complète le tableau pour toutes les machines. RÉA

Voir le tableau.

4 Quelle machine coûte le plus cher ? Calcule le coût total par mois. ANA

Le poste à souder ; total : 70 + 12 + 33 + 32 = 147 €.

5 Le chef d'atelier lit sur la plaque du poste à souder : 230 V et 25 A. Il calcule 230 × 25 = 5 750 W au lieu de 3,5 kW. Que remarques-tu ? ANA

Le produit $U \times I$ est plus grand que la puissance du relevé : en alternatif, la puissance n'est pas toujours égale à $U \times I$.

6 Retour à la situation : propose une action pour réduire la facture. COM

Éteindre l'éclairage des zones inoccupées, couper le compresseur pendant les pauses, remplacer l'éclairage par des LED.